Условие

Върху отсечка OA с дължина 1 избираме случайна точка X. След това случайна точка Y върху XA. Каква е вероятността да можем да съставим триъгълник от отсечките OX, XY и YA?



Модел

Означаваме с x дължината на OX и с y дължината на XY. Третата част е $1 - x - y$.

- $X \sim \mathrm{Unif}(0,1)$: $f_X(x) = 1$ на $(0,1)$;
- при дадено $X = x$, точката Y е равномерна върху XA с дължина $1 - x$: $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{1-x}$, $0 < y < 1 - x$.

Съвместната плътност:

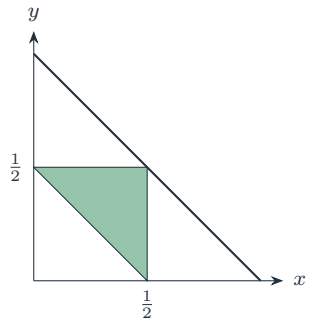
$$f(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{1-x}, \qquad 0 < x < 1,\ 0 < y < 1 - x.$$

Внимание: (x, y) **не е** равномерно в триъгълника. Плътността расте с x (късият остатък се „натъпква“).

Неравенствата на триъгълника

Три отсечки с обща дължина 1 образуват триъгълник точно когато всяка е **по-къса от половината**:

$$x < \tfrac{1}{2}, \qquad y < \tfrac{1}{2}, \qquad 1 - x - y < \tfrac{1}{2} \iff x + y > \tfrac{1}{2}.$$



при фиксирано $x < \frac{1}{2}$: $y \in (\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2})$

Пресмятане

$$\mathbb{P} = \int_0^{1/2} \int_{1/2-x}^{1/2} \frac{1}{1-x}\, dy\, dx = \int_0^{1/2} \frac{x}{1-x}\, dx.$$

(Вътрешният интеграл: дължина x, по $\frac{1}{1-x}$.) Записваме $\frac{x}{1-x} = \frac{1}{1-x} - 1$:

$$\mathbb{P} = \Big[-\ln(1-x) - x \Big]_0^{1/2} = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0{,}193.$$

Ако двете точки се хвърлят независимо и равномерно по цялата отсечка, отговорът е $\frac{1}{4}$. Тук втората точка е винаги вдясно от първата и шансът е по-малък.

Отговор. $\ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0{,}193$.